COMMISSION DE LA CEEAC

Direction des Systèmes d'Information

JEU D'ESSAI

Migration de la base de données MySQL → PostgreSQL 18

Application GEST-BUDGET-PAP

Version	1.0
Date d'exécution	2026-10-24 21:40
Cas exécutés	46
Taux de conformité	96 %
Statut du document	Pour validation

1. Objet, périmètre et méthode

Le présent document constitue le jeu d'essai de la migration de la base de données de GEST-BUDGET-PAP de MySQL 8.4 vers PostgreSQL 18. Chaque cas décrit son objectif, les données d'entrée, les étapes, le résultat attendu, puis le résultat effectivement obtenu lors de l'exécution automatisée.

Périmètre

Infrastructure et sauvegarde, structure de la base (tables, colonnes, énumérations, clés, séquences, migrations), reprise des données, contraintes d'intégrité et types, authentification et sécurité, comportement de l'application (requêtes SQL corrigées, parcours de tous les écrans).

Méthode d'exécution

Les cas sont exécutés par le script database/scripts/jeu_essai_postgresql.php, rejouable à volonté. Toute écriture de test a lieu dans un point de sauvegarde annulé. Seules les connexions réelles (AUT-01, AUT-04) laissent les traces normales d'une connexion : session, journal de connexion, journal d'audit, date de dernière connexion du compte directeur.plan@ceeac.test. La trace d'échec créée par AUT-02 est supprimée après contrôle. Les comparaisons de données s'appuient sur la base MySQL d'origine, conservée en lecture seule.

Historique des exécutions

Une première exécution (24/10/2026, 21 h 32) avait donné 39 cas conformes, 4 non conformes et 3 réserves : la base PostgreSQL avait été recréée par un « migrate:fresh --seed » extérieur à la campagne après la copie validée, ce qui invalidait les cas de reprise des données. La base a été rechargée depuis MySQL (209 tables, 5 734 lignes, 198 séquences recalées), puis le jeu d'essai a été rejoué intégralement. Le présent document présente les résultats de cette seconde exécution. Un contrôle complémentaire du contenu, ligne à ligne, montre 204 tables identiques ; les seuls écarts proviennent des traces des connexions réelles du jeu d'essai et du cache applicatif.

2. Environnement d'exécution

Date d'exécution	2026-10-24 21:40 (heure locale, WAT)
Poste	DESKTOP-8D0B7FA
SGBD cible	PostgreSQL 18.4 on x86_64-windows — 127.0.0.1:5433, base gest_budget_pap
SGBD source (référence)	MySQL 8.0.30 — base gest_budget_pap (Laragon)
Application	GEST-BUDGET-PAP — Laravel 13.15.0, PHP 8.3.10
URL testée	http://budget-pap-suivi-ceeac.test

3. Conventions de statut

CONFORME	Le résultat obtenu correspond au résultat attendu.

NON CONFORME	Le résultat obtenu diffère du résultat attendu : anomalie à corriger avant validation.
RÉSERVE	Écart connu et analysé, non bloquant pour l'exploitation actuelle, avec action recommandée.

4. Synthèse des résultats

46 cas exécutés : 44 conformes, 0 non conformes, 2 sous réserve. Taux de conformité : 96 %.

Domaine	Cas	Conformes	Non conformes	Réserves
Infrastructure	5	5	0	0
Schéma	7	6	0	1
Données	9	9	0	0
Contraintes	10	10	0	0
Types	5	5	0	0
Authentification	4	4	0	0
Application	6	5	0	1
TOTAL	**46**	**44**	**0**	**2**

5. Liste des cas

N°	Domaine	Intitulé	Résultat attendu	Statut
INF-01	Infrastructure	Version du serveur PostgreSQL	Version 18.x, port 5433.	CONFORME
INF-02	Infrastructure	Connexion Laravel par défaut	Pilote pgsql, base gest_budget_pap, port 5433.	CONFORME
INF-03	Infrastructure	Extensions PHP PostgreSQL	Les deux extensions sont chargées.	CONFORME
INF-04	Infrastructure	Encodage et collation de la base	Encodage UTF8.	CONFORME
INF-05	Infrastructure	Sauvegarde pg_dump	Code retour 0, fichier non vide contenant CREATE TABLE.	CONFORME
SCH-01	Schéma	Parité des tables	Mêmes tables des deux côtés, aucune absente.	CONFORME
SCH-02	Schéma	Parité des colonnes	0 colonne manquante.	CONFORME
SCH-03	Schéma	Énumérations ↔ contraintes CHECK	Toutes les listes sont identiques.	CONFORME
SCH-04	Schéma	Clés étrangères	Mêmes clés étrangères, mêmes règles.	CONFORME
SCH-05	Schéma	Migrations Laravel	Aucune migration MySQL manquante ; seules des migrations correctives PG en plus.	CONFORME

SCH-06	Schéma	Séquences d'identifiants	Prochaine valeur > MAX(id) pour toutes les séquences.	**CONFORME**
SCH-07	Schéma	Index sur clés étrangères	0 FK sans index.	**RÉSERVE**
DON-01	Données	Volume global	Totaux identiques.	**CONFORME**
DON-02	Données	Volume — Utilisateurs	Volumes identiques.	**CONFORME**
DON-03	Données	Volume — Structures (organigramme)	Volumes identiques.	**CONFORME**
DON-04	Données	Volume — Lignes budgétaires	Volumes identiques.	**CONFORME**
DON-05	Données	Volume — Activités PAP	Volumes identiques.	**CONFORME**
DON-06	Données	Volume — Habilitations (rôle ↔ permission)	Volumes identiques.	**CONFORME**
DON-07	Données	Contenu de la nomenclature budgétaire	Empreintes identiques.	**CONFORME**
DON-08	Données	Intégrité référentielle	0 orphelin.	**CONFORME**
DON-09	Données	Mots de passe hachés	Empreinte au format $2y$, vérification positive.	**CONFORME**
CTR-01	Contraintes	Statut PAP invalide refusé	Refus SQLSTATE 23514 (violation de contrainte CHECK).	**CONFORME**
CTR-02	Contraintes	Statut PAP « en_revision » accepté	Mise à jour acceptée.	**CONFORME**
CTR-03	Contraintes	Sens budgétaire « financement » accepté	Mise à jour acceptée.	**CONFORME**
CTR-04	Contraintes	Montant budgétaire négatif refusé	Refus SQLSTATE 23514.	**CONFORME**
CTR-05	Contraintes	Type de campagne « mensuel » autorisé	La valeur mensuel figure dans la liste.	**CONFORME**
CTR-06	Contraintes	Type d'évaluation « impact » autorisé	La valeur impact figure dans la liste.	**CONFORME**
CTR-07	Contraintes	Suppression d'un type d'indicateur utilisé refusée	Refus SQLSTATE 23001 (restrict_violation) ou 23503 (foreign_key_violation).	**CONFORME**
CTR-08	Contraintes	Rattachement à une structure inexistante refusé	Refus SQLSTATE 23503.	**CONFORME**
CTR-09	Contraintes	Adresse e-mail en double refusée	Refus SQLSTATE 23505 (violation d'unicité).	**CONFORME**
CTR-10	Contraintes	Type d'indicateur obligatoire	Refus SQLSTATE 23502 (valeur NULL interdite).	**CONFORME**
CTR-11	Types	Précision des montants décimaux	Valeur relue strictement égale à 9876543210123.45.	**CONFORME**
CTR-12	Types	Booléens natifs	Valeurs relues false puis true (type booléen).	**CONFORME**
CTR-13	Types	Données JSON	Document relu identique.	**CONFORME**

CTR-14	Types	Texte accentué UTF-8	Libellé relu identique octet pour octet.	**CONFORME**
CTR-15	Types	Attribution d'identifiant à l'insertion	Insertion acceptée, identifiant > MAX(id) préalable.	**CONFORME**
AUT-01	Authentification	Connexion avec identifiants valides	POST → 302 vers /dashboard ; tableau de bord → 200.	**CONFORME**
AUT-02	Authentification	Mot de passe erroné refusé et journalisé	Retour au formulaire avec « Identifiants invalides. », trace login_logs succes=false.	**CONFORME**
AUT-03	Authentification	Verrouillage après 5 échecs	IP verrouillée pour 15 minutes.	**CONFORME**
AUT-04	Authentification	Double authentification des administrateurs	POST → 302 vers /mfa (aucune session ouverte avant le code).	**CONFORME**
APP-01	Application	Tableau de bord (agrégats SQL corrigés)	Réponse 200.	**CONFORME**
APP-02	Application	Commande d'audit du cadre organique	Fin sans erreur SQL.	**CONFORME**
APP-03	Application	Vérification GED avec identifiant mal formé	Réponse 404.	**CONFORME**
APP-04	Application	Notification avec identifiant mal formé	Aucune route correspondante (404).	**CONFORME**
APP-05	Application	Recherche insensible à la casse	La structure est retrouvée.	**RÉSERVE**
APP-06	Application	Parcours de toutes les pages	0 erreur SQL.	**CONFORME**

6. Fiches de cas

Infrastructure

INF-01 — Version du serveur PostgreSQL	CONFORME
Objectif	Vérifier que l'application est servie par PostgreSQL 18 sur le port dédié.
Données d'entrée	Hôte 127.0.0.1, port 5433, compte postgres.
Étapes	Exécuter SELECT version() et SHOW port.
Résultat attendu	Version 18.x, port 5433.
Résultat obtenu	PostgreSQL 18.4 on x86_64-windows — port 5433
Durée	1 ms

INF-02 — Connexion Laravel par défaut	CONFORME
Objectif	Vérifier que la configuration applicative pointe sur PostgreSQL.
Données d'entrée	Fichier .env (DB_CONNECTION, DB_PORT, DB_DATABASE).
Étapes	Lire config(database.default) et la base de la connexion.
Résultat attendu	Pilote pgsql, base gest_budget_pap, port 5433.
Résultat obtenu	pilote pgsql, base gest_budget_pap, port 5433
Durée	0 ms

INF-03 — Extensions PHP PostgreSQL	CONFORME
Objectif	Vérifier la présence des pilotes PHP nécessaires.
Données d'entrée	PHP 8.3.10.
Étapes	Contrôler extension_loaded(pdo_pgsql) et extension_loaded(pgsql).
Résultat attendu	Les deux extensions sont chargées.
Résultat obtenu	pdo_pgsql=oui, pgsql=oui
Durée	0 ms

INF-04 — Encodage et collation de la base	CONFORME
Objectif	Garantir la bonne conservation des caractères accentués et le tri en français.
Données d'entrée	Base gest_budget_pap.
Étapes	Lire server_encoding et datcollate.
Résultat attendu	Encodage UTF8.
Résultat obtenu	encodage UTF8, collation French_France.1252
Durée	2 ms

INF-05 — Sauvegarde pg_dump	CONFORME
Objectif	Vérifier que l'outil de sauvegarde utilisé par BackupService fonctionne sur la base.
Données d'entrée	C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\pg_dump.exe, option --schema-only, fichier temporaire.
Étapes	Lancer pg_dump --schema-only vers un fichier temporaire, contrôler la taille, supprimer le fichier.
Résultat attendu	Code retour 0, fichier non vide contenant CREATE TABLE.
Résultat obtenu	code 0, 551 Ko de schéma
Durée	684 ms

Schéma

SCH-01 — Parité des tables	CONFORME
Objectif	Vérifier que toutes les tables MySQL existent en PostgreSQL et réciproquement.
Données d'entrée	Catalogues information_schema (MySQL) et pg_tables (PostgreSQL).
Étapes	Comparer les deux listes de tables.
Résultat attendu	Mêmes tables des deux côtés, aucune absente.
Résultat obtenu	MySQL 210 / PG 210 ; absentes PG : aucune ; absentes MySQL : aucune
Durée	0 ms

SCH-02 — Parité des colonnes	CONFORME
Objectif	Vérifier que chaque colonne MySQL existe dans la table PostgreSQL correspondante.
Données d'entrée	Catalogues information_schema.columns.
Étapes	Comparer les couples table.colonne.
Résultat attendu	0 colonne manquante.
Résultat obtenu	2597 colonnes MySQL, 2597 PG, manquantes : aucune
Durée	60 ms

SCH-03 — Énumérations ↔ contraintes CHECK	CONFORME
Objectif	Vérifier que chaque ENUM MySQL a une contrainte CHECK PostgreSQL de valeurs identiques.
Données d'entrée	Colonnes de type enum (MySQL), contraintes {table}_{colonne}_check (PG).
Étapes	Extraire et comparer les listes de valeurs autorisées.
Résultat attendu	Toutes les listes sont identiques.
Résultat obtenu	81 énumérations comparées, écarts : aucun
Durée	95 ms

SCH-04 — Clés étrangères	CONFORME
Objectif	Vérifier la parité des clés étrangères (colonne, table cible, règle ON DELETE).
Données d'entrée	information_schema.referential_constraints (MySQL), pg_constraint (PG).
Étapes	Comparer les ensembles « table.colonne → cible [règle] » (RESTRICT ≡ NO ACTION).
Résultat attendu	Mêmes clés étrangères, mêmes règles.
Résultat obtenu	MySQL 513 / PG 513 ; écarts : aucun
Durée	1476 ms

SCH-05 — Migrations Laravel	CONFORME
Objectif	Vérifier que toutes les migrations jouées sous MySQL le sont sous PostgreSQL.
Données d'entrée	Tables migrations des deux bases.
Étapes	Comparer les noms de migrations.
Résultat attendu	Aucune migration MySQL manquante ; seules des migrations correctives PG en plus.
Résultat obtenu	MySQL 163 / PG 164 ; manquantes : aucune ; en plus : 2026_10_24_230000_pgsql_indicateurs_fk_restrict
Durée	3 ms

SCH-06 — Séquences d'identifiants	CONFORME
Objectif	Vérifier qu'aucune séquence ne produira un identifiant déjà utilisé.
Données d'entrée	Toutes les colonnes serial/identity du schéma public.
Étapes	Pour chaque séquence, comparer la prochaine valeur à MAX(id).
Résultat attendu	Prochaine valeur > MAX(id) pour toutes les séquences.
Résultat obtenu	198 séquences contrôlées, en retard : aucune
Durée	636 ms

SCH-07 — Index sur clés étrangères	RÉSERVE
Objectif	Vérifier que les colonnes de clé étrangère sont indexées (MySQL le faisait automatiquement).
Données d'entrée	pg_constraint (FK) et pg_index.
Étapes	Lister les FK dont la colonne n'est la première colonne d'aucun index.
Résultat attendu	0 FK sans index.
Résultat obtenu	372 clé(s) étrangère(s) sans index
Durée	4 ms

Données

DON-01 — Volume global	CONFORME
Objectif	Vérifier que le nombre total de lignes est identique dans les deux bases.
Données d'entrée	Toutes les tables communes hors migrations, cache, sessions, jobs.
Étapes	Additionner COUNT(*) de chaque table des deux côtés.
Résultat attendu	Totaux identiques.
Résultat obtenu	MySQL 5208 lignes / PG 5208 lignes ; 0 table(s) en écart
Durée	884 ms

DON-02 — Volume — Utilisateurs	CONFORME
Objectif	Vérifier la reprise intégrale de la table users.
Données d'entrée	Table users.
Étapes	Comparer COUNT(*) MySQL et PostgreSQL.
Résultat attendu	Volumes identiques.
Résultat obtenu	MySQL 15 / PG 15
Durée	4 ms

DON-03 — Volume — Structures (organigramme)	CONFORME
Objectif	Vérifier la reprise intégrale de la table structures.
Données d'entrée	Table structures.
Étapes	Comparer COUNT(*) MySQL et PostgreSQL.
Résultat attendu	Volumes identiques.
Résultat obtenu	MySQL 78 / PG 78
Durée	4 ms

DON-04 — Volume — Lignes budgétaires	CONFORME
Objectif	Vérifier la reprise intégrale de la table lignes_budgetaires.
Données d'entrée	Table lignes_budgetaires.
Étapes	Comparer COUNT(*) MySQL et PostgreSQL.
Résultat attendu	Volumes identiques.
Résultat obtenu	MySQL 56 / PG 56
Durée	5 ms

DON-05 — Volume — Activités PAP	CONFORME
Objectif	Vérifier la reprise intégrale de la table activites.
Données d'entrée	Table activites.
Étapes	Comparer COUNT(*) MySQL et PostgreSQL.
Résultat attendu	Volumes identiques.
Résultat obtenu	MySQL 236 / PG 236
Durée	6 ms

DON-06 — Volume — Habilitations (rôle ↔ permission)	CONFORME
Objectif	Vérifier la reprise intégrale de la table role_has_permissions.
Données d'entrée	Table role_has_permissions.
Étapes	Comparer COUNT(*) MySQL et PostgreSQL.
Résultat attendu	Volumes identiques.
Résultat obtenu	MySQL 947 / PG 947
Durée	4 ms

DON-07 — Contenu de la nomenclature budgétaire	CONFORME
Objectif	Vérifier ligne à ligne que le référentiel budgétaire est identique (pas seulement le volume).
Données d'entrée	Tables budget_titres, budget_rubriques (colonnes id, code, intitule, sens).
Étapes	Calculer une empreinte SHA-256 du contenu trié par id des deux côtés.
Résultat attendu	Empreintes identiques.
Résultat obtenu	MySQL 936a61272936… / PG 936a61272936…
Durée	9 ms

DON-08 — Intégrité référentielle	CONFORME
Objectif	Vérifier qu'aucune ligne ne référence une ligne parente inexistante (le chargement a désactivé les FK).
Données d'entrée	Toutes les clés étrangères mono-colonne.
Étapes	Pour chaque FK, compter les valeurs non nulles sans parent.
Résultat attendu	0 orphelin.
Résultat obtenu	513 FK contrôlées, 0 orphelin(s)
Durée	614 ms

DON-09 — Mots de passe hachés	CONFORME
Objectif	Vérifier que les empreintes bcrypt sont reprises sans altération.
Données d'entrée	Compte directeur.plan@ceeac.test, mot de passe de démonstration « password ».
Étapes	Hash::check sur l'empreinte lue en PostgreSQL.
Résultat attendu	Empreinte au format $2y$, vérification positive.
Résultat obtenu	empreinte $2y$12$..., vérification positive
Durée	316 ms

Contraintes

CTR-01 — Statut PAP invalide refusé	CONFORME
Objectif	Vérifier que la contrainte d'énumération bloque une valeur hors liste.
Données d'entrée	paps.statut = 'statut_inexistant' sur le premier PAP.
Étapes	UPDATE dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Refus SQLSTATE 23514 (violation de contrainte CHECK).
Résultat obtenu	refus SQLSTATE 23514
Durée	8 ms

CTR-02 — Statut PAP « en_revision » accepté	CONFORME
Objectif	Vérifier l'élargissement de l'énumération apporté par la migration 2026_06_21 (correctif PG).
Données d'entrée	paps.statut = 'en_revision'.
Étapes	UPDATE dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Mise à jour acceptée.
Résultat obtenu	1 ligne mise à jour
Durée	3 ms

CTR-03 — Sens budgétaire « financement » accepté	CONFORME
Objectif	Vérifier que l'ancienne contrainte recette/dépense a bien été levée (correctif migration 2026_06_11).
Données d'entrée	budget_titres.sens = 'financement' sur un titre de recette.
Étapes	UPDATE dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Mise à jour acceptée.
Résultat obtenu	1 ligne mise à jour
Durée	2 ms

CTR-04 — Montant budgétaire négatif refusé	CONFORME
Objectif	Vérifier la contrainte métier chk_lb_montants_positifs.
Données d'entrée	lignes_budgetaires.montant_ouvert = -1 sur la première ligne.
Étapes	UPDATE dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Refus SQLSTATE 23514.
Résultat obtenu	refus SQLSTATE 23514 (chk_lb_*)
Durée	2 ms

CTR-05 — Type de campagne « mensuel » autorisé	CONFORME
Objectif	Vérifier l'élargissement de campagnes_suivi.type (correctif migration 2026_07_19).
Données d'entrée	Définition de la contrainte campagnes_suivi_type_check.
Étapes	Lire la définition de la contrainte.
Résultat attendu	La valeur mensuel figure dans la liste.
Résultat obtenu	CHECK (((type)::text = ANY (ARRAY['mensuel'::text, 'trimestriel'::text, 'semestriel'::text, 'annuel'::text, 'pluriannuel'::text]))
Durée	1 ms

CTR-06 — Type d'évaluation « impact » autorisé	CONFORME
Objectif	Vérifier l'élargissement de evaluations_periodiques.type (correctif migration 2026_07_26).
Données d'entrée	Définition de la contrainte evaluations_periodiques_type_check.
Étapes	Lire la définition de la contrainte.
Résultat attendu	La valeur impact figure dans la liste.
Résultat obtenu	CHECK (((type)::text = ANY (ARRAY['periodique'::text, 'campagne'::text, 'annuelle'::text, 'impact'::text]))
Durée	1 ms

CTR-07 — Suppression d'un type d'indicateur utilisé refusée	CONFORME
Objectif	Vérifier la règle ON DELETE RESTRICT rétablie par la migration corrective 2026_10_24_230000.
Données d'entrée	DELETE du type_indicateur référencé par au moins un indicateur.
Étapes	DELETE dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Refus SQLSTATE 23001 (restrict_violation) ou 23503 (foreign_key_violation).
Résultat obtenu	refus SQLSTATE 23001 (restrict_violation : règle RESTRICT active)
Durée	3 ms

CTR-08 — Rattachement à une structure inexistante refusé	CONFORME
Objectif	Vérifier l'application des clés étrangères après le chargement.
Données d'entrée	structures.parent_id = 999999 (inexistant).
Étapes	UPDATE dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Refus SQLSTATE 23503.
Résultat obtenu	refus SQLSTATE 23503
Durée	3 ms

CTR-09 — Adresse e-mail en double refusée	CONFORME
Objectif	Vérifier l'index unique users.email.
Données d'entrée	E-mail du second utilisateur remplacé par celui du premier.
Étapes	UPDATE dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Refus SQLSTATE 23505 (violation d'unicité).
Résultat obtenu	refus SQLSTATE 23505
Durée	5 ms

CTR-10 — Type d'indicateur obligatoire	CONFORME
Objectif	Vérifier la contrainte NOT NULL posée par la phase E3.
Données d'entrée	indicateurs.type_indicateur_id = NULL.
Étapes	UPDATE dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Refus SQLSTATE 23502 (valeur NULL interdite).
Résultat obtenu	refus SQLSTATE 23502
Durée	2 ms

Types

CTR-11 — Précision des montants décimaux	CONFORME
Objectif	Vérifier qu'un montant à 16 chiffres significatifs est restitué au centime près.
Données d'entrée	lignes_budgetaires.montant_engage = 9 876 543 210 123,45 (decimal 18,2).
Étapes	UPDATE puis relecture dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Valeur relue strictement égale à 9876543210123.45.
Résultat obtenu	relu : 9876543210123.45
Durée	3 ms

CTR-12 — Booléens natifs	CONFORME
Objectif	Vérifier que les anciens TINYINT(1) MySQL sont des booléens PostgreSQL exploitables par Eloquent.
Données d'entrée	users.actif = false puis true.
Étapes	Mise à jour et relecture typée dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Valeurs relues false puis true (type booléen).
Résultat obtenu	relu : false puis true
Durée	7 ms

CTR-13 — Données JSON	CONFORME
Objectif	Vérifier l'aller-retour d'un document JSON contenant des caractères accentués.
Données d'entrée	users.preferences_notifications = {"email":true,"sms":false,"canal":"tél. à confirmer"}.
Étapes	UPDATE puis relecture et décodage dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Document relu identique.
Résultat obtenu	relu : {"email":true,"sms":false,"canal":"tél. à confirmer"}
Durée	3 ms

CTR-14 — Texte accentué UTF-8	CONFORME
Objectif	Vérifier la conservation des caractères spéciaux du français.
Données d'entrée	structures.libelle = « Délégation à l'Économie — Çà et là ».
Étapes	UPDATE puis relecture dans un point de sauvegarde annulé.
Résultat attendu	Libellé relu identique octet pour octet.
Résultat obtenu	relu : Délégation à l'Économie — Çà et là
Durée	4 ms

CTR-15 — Attribution d'identifiant à l'insertion	CONFORME
Objectif	Vérifier qu'une nouvelle ligne reçoit un identifiant libre (séquence recalée).
Données d'entrée	Nouveau type d'indicateur code JE-TEST, libellé « Type de test ».
Étapes	INSERT dans un point de sauvegarde annulé, comparaison à MAX(id) préalable.
Résultat attendu	Insertion acceptée, identifiant > MAX(id) préalable.
Résultat obtenu	MAX préalable 4, nouvel id 5
Durée	3 ms

Authentification

AUT-01 — Connexion avec identifiants valides	CONFORME
Objectif	Vérifier le parcours de connexion réel sur PostgreSQL (sessions en base).
Données d'entrée	directeur.plan@ceeac.test / password, http://budget-pap-suivi-ceeac.test.
Étapes	GET /login (jeton CSRF), POST /login, GET /dashboard.
Résultat attendu	POST → 302 vers /dashboard ; tableau de bord → 200.
Résultat obtenu	POST 302 → http://budget-pap-suivi-ceeac.test/dashboard ; dashboard 200
Durée	5222 ms

AUT-02 — Mot de passe erroné refusé et journalisé	CONFORME
Objectif	Vérifier le refus et la traçabilité d'un échec de connexion.
Données d'entrée	directeur.plan@ceeac.test / « mauvais-mot-de-passe ».
Étapes	POST /login ; contrôle de login_logs ; nettoyage de la trace de test et du compteur d'échecs.
Résultat attendu	Retour au formulaire avec « Identifiants invalides. », trace login_logs succes=false.
Résultat obtenu	POST 302, message affiché, trace « Identifiants invalides »
Durée	4255 ms

AUT-03 — Verrouillage après 5 échecs	CONFORME
Objectif	Vérifier la protection anti brute-force (seuil 5 échecs / 15 min).
Données d'entrée	IP de documentation 203.0.113.10, 5 échecs simulés dans login_logs.
Étapes	Insérer 5 échecs, appeler enregistrerEchec puis ipBloquee (point de sauvegarde annulé).
Résultat attendu	IP verrouillée pour 15 minutes.
Résultat obtenu	verrouillée jusqu'à 2026-10-24 20:53:36 ; après réinitialisation : débloquée
Durée	19 ms

AUT-04 — Double authentification des administrateurs	CONFORME
Objectif	Vérifier que le compte administrateur avec MFA active est dirigé vers le défi MFA.
Données d'entrée	dsi.ceeac.eccas@gmail.com / password (MFA confirmée).
Étapes	GET /login, POST /login.
Résultat attendu	POST → 302 vers /mfa (aucune session ouverte avant le code).
Résultat obtenu	POST 302 → http://budget-pap-suivi-ceeac.test/mfa/challenge
Durée	2738 ms

Application

APP-01 — Tableau de bord (agrégats SQL corrigés)	CONFORME
Objectif	Vérifier les requêtes de TableauBordService, dont le libellé « (non rattachée) » corrigé.
Données d'entrée	Compte dsi.ceeac.eccas@gmail.com (MFA neutralisée pour le processus de test).
Étapes	GET /dashboard en interne.
Résultat attendu	Réponse 200.
Résultat obtenu	HTTP 200
Durée	307 ms

APP-02 — Commande d'audit du cadre organique	CONFORME
Objectif	Vérifier la requête corrigée (HAVING sans alias, booléens sans COALESCE entier).
Données d'entrée	php artisan institution:audit-cadre (lecture seule, sans --fix).
Étapes	Exécuter la commande.
Résultat attendu	Fin sans erreur SQL.
Résultat obtenu	terminée, code 0
Durée	783 ms

APP-03 — Vérification GED avec identifiant mal formé	CONFORME
Objectif	Vérifier qu'un UUID invalide renvoie « non trouvé » et non une erreur serveur (colonne uuid native).
Données d'entrée	URL publique /verifier/ged/1.
Étapes	GET interne.
Résultat attendu	Réponse 404.
Résultat obtenu	HTTP 404
Durée	33 ms

APP-04 — Notification avec identifiant mal formé	CONFORME
Objectif	Vérifier la contrainte de route whereUuid sur les actions de notification.
Données d'entrée	POST /notifications/abc/lue.
Étapes	Résoudre la route.
Résultat attendu	Aucune route correspondante (404).
Résultat obtenu	aucune route : 404
Durée	3 ms

APP-05 — Recherche insensible à la casse	RÉSERVE
Objectif	Vérifier qu'une recherche en minuscules retrouve un libellé en majuscules (comportement MySQL).
Données d'entrée	Recherche du premier libellé de structure, saisi en minuscules, opérateur LIKE.
Étapes	Structure::where(libelle, like, %minuscules%).
Résultat attendu	La structure est retrouvée.
Résultat obtenu	« presidence d » → 0 résultat(s) (libellé réel : « Presidence d »)
Durée	3 ms

APP-06 — Parcours de toutes les pages	CONFORME
Objectif	Détecter toute erreur SQL résiduelle sur l'ensemble des écrans de consultation.
Données d'entrée	Toutes les routes GET (paramètres = 1), compte dsi.ceeac.eccas@gmail.com, MFA neutralisée pour le processus de test, transaction annulée.
Étapes	Appeler chaque route en interne et relever les réponses ≥ 500.
Résultat attendu	0 erreur SQL.
Résultat obtenu	422 routes ; 298×200, 9×302, 113×404 ; erreurs SQL : 0 ; autres exceptions (paramètres de test) : 2
Durée	79477 ms

7. Anomalies et réserves

N°	Statut	Constat	Analyse et action

SCH-07	**RÉSERVE**	372 clé(s) étrangère(s) sans index	PostgreSQL ne crée pas d'index automatique sur les clés étrangères, contrairement à MySQL. Action : migration PostgreSQL de création des index manquants. Impact actuel faible (base de 30 Mo), croissant avec le volume.
APP-05	**RÉSERVE**	« presidence d » → 0 résultat(s) (libellé réel : « Presidence d »)	LIKE respecte la casse sous PostgreSQL (MySQL utilisait une collation insensible à la casse) : 65 occurrences dans 39 fichiers. Action : passer les filtres de recherche à whereLike(..., caseSensitive: false).

8. Conclusion et visa

Aucun cas n'est non conforme : la structure de la base, la reprise intégrale des données, les contraintes d'intégrité, les types, l'authentification et le comportement applicatif sont validés sur PostgreSQL 18. La migration peut être prononcée, sous les 2 réserve(s) non bloquante(s) de la section 7, dont le traitement est recommandé avant la montée en charge.

Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom : Date : Signature :	Nom : Date : Signature :	Nom : Date : Signature :